

Corso di Laurea in *Scienze Cognitive Psicologiche e Psicobiologiche*

La **Correlazione** spiegata facile

Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it

Si parla moltissimo di **correlazione** in questo corso! 

Sì! quasi tutto quello che riguarda le differenze individuali è «correlazione»!

Ma cos’è la correlazione?!

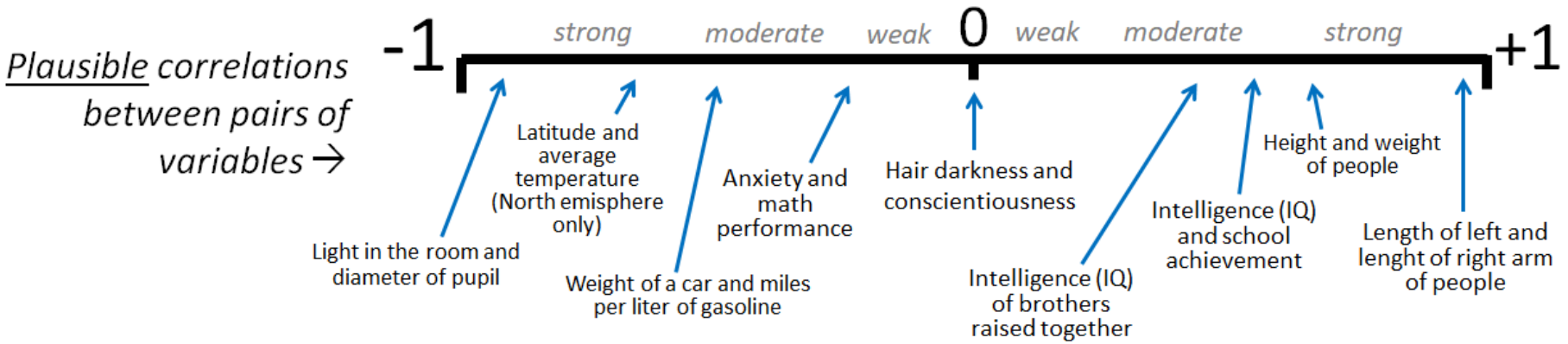
La correlazione è una misura statistica che indica **direzione** e **intensità** di una **relazione tra due variabili** quantitative

Intuitivamente: se la variabile A è sopra la media, la variabile B tende a essere sopra la media, sotto la media, o è del tutto indifferente?

ESEMPI

- Se una persona studia più della media, tenderà a prendere un voto più alto della media, più basso, o è del tutto indifferente?
- Se una persona ha QI più alto della media i figli/figlie tenderanno ad avere QI più alto della media, più basso, o è indifferente?
- Se oggi fa più caldo del solito si tenderanno a vendere più gelati o meno o è indifferente?
- Se oggi si vendono più gelati del solito tenderanno a esserci più omicidi in città o meno o è indifferente?

Il coefficiente varia tra -1 e +1. Lo zero indica «nessuna relazione»



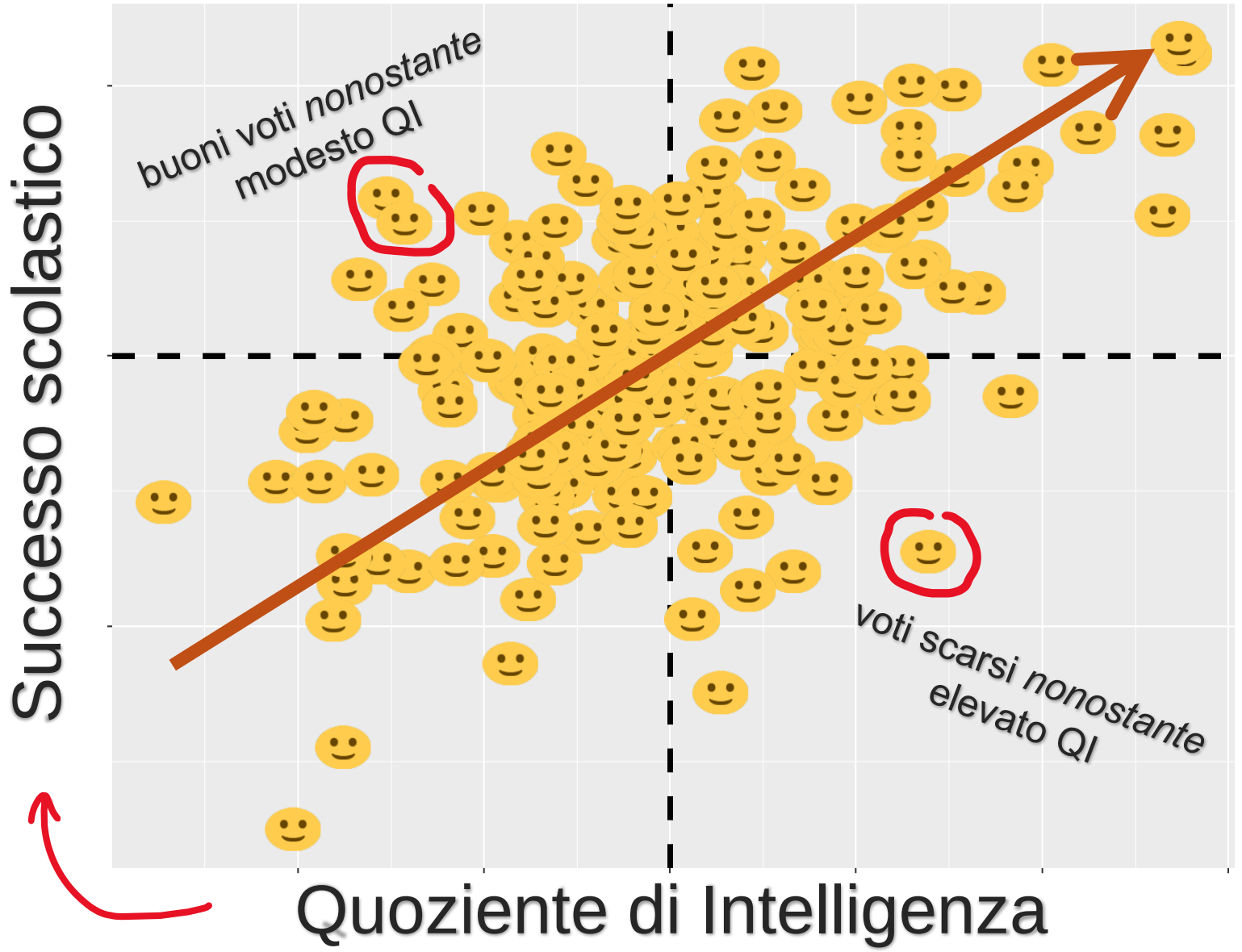
CHIEDIAMOCI SEMPRE:

1) È plausibile che due variabili siano associate? → ***correlazione «non-nulla», diversa da zero***

2) Se una variabile è sopra la media l'altra tende a essere sopra oppure sotto la media? → ***direzione della correlazione***

3) Quanto rare sono le «eccezioni alla regola»? → ***intensità della correlazione***

Esempio: QI e voti scolastici correlano ~0.50



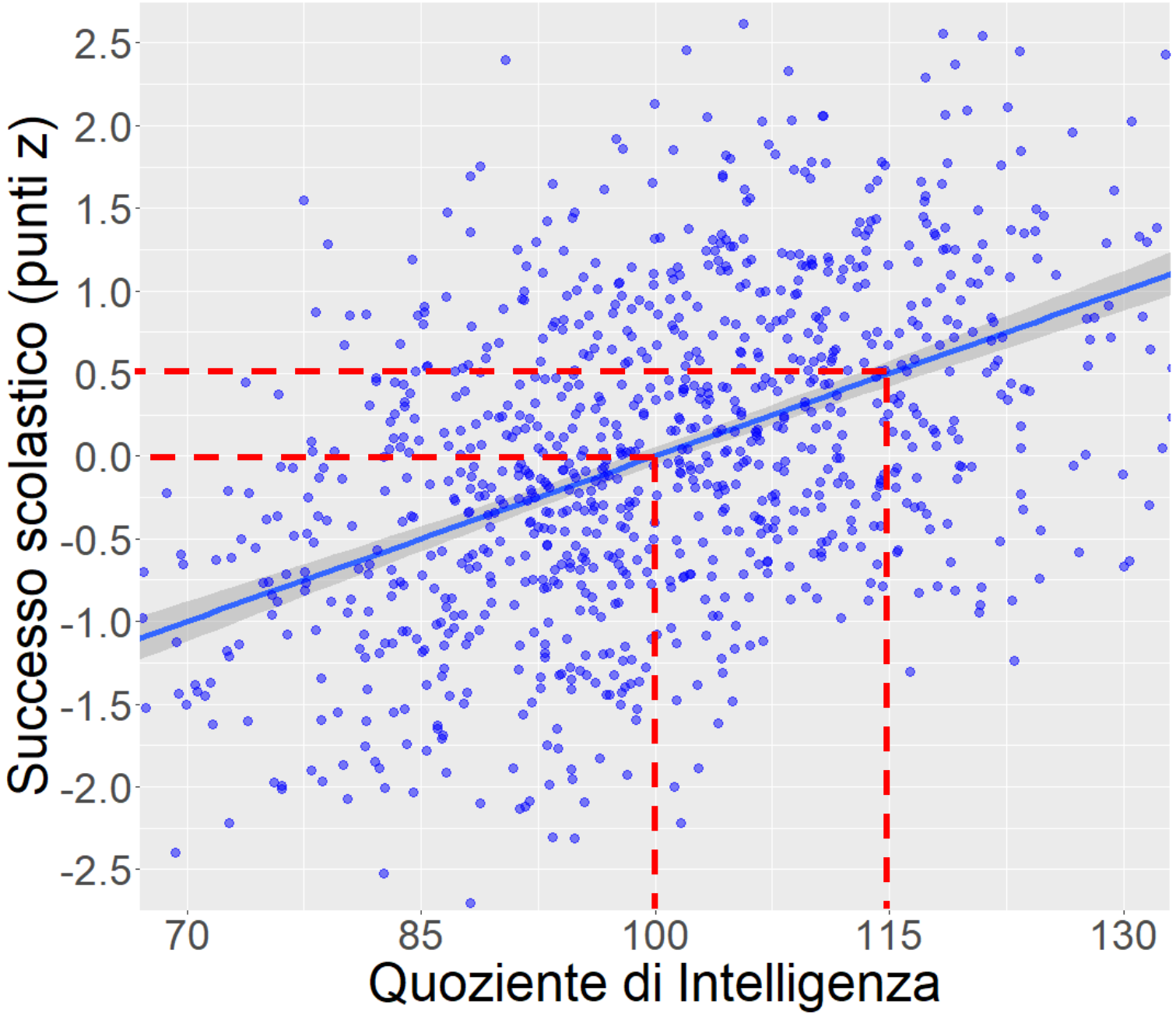
- Ogni emoji è una persona / bambino/a
- Non conta la «metrica» dei punteggi, ma la forza della relazione tra variabili
- Tendenza statistica forte (r ≈ 0.50) ma MAI deterministica! numerose eccezioni per i più svariati motivi sono SEMPRE possibili

Un modo semplice di intuire la correlazione

Esempio: **r = +0.50** tra QI e Voti scolastici

se sono +1 Deviazione Standard sopra la Media (z = +1.0) del QI, mediamente sono a +0.50 Deviazioni Standard sopra la Media (z = +0.5) nei Risultati scolastici

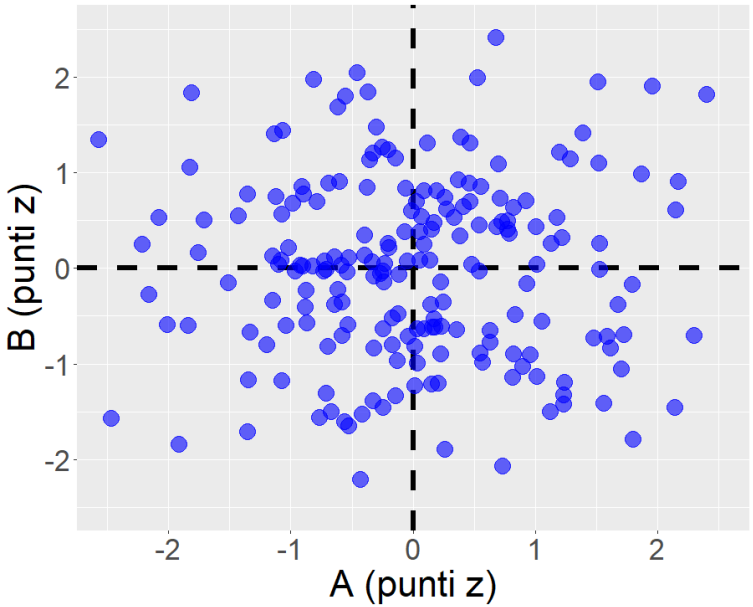
(vale per coefficiente «classico» di Pearson, parametrico)



r = +0.50

Cosa significa?

Significa che, se sono +1 SD sopra Media in una variabile (es. QI = 115), mi aspetto di essere mediamente +0.50 SD sopra Media nell'altra (es. risultati scolastici z = +0.50)!



NULLA

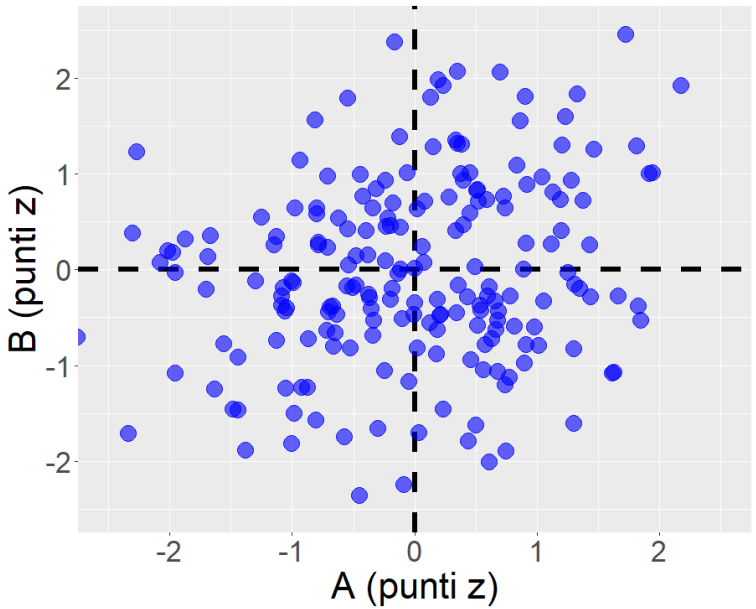
r = 0.00

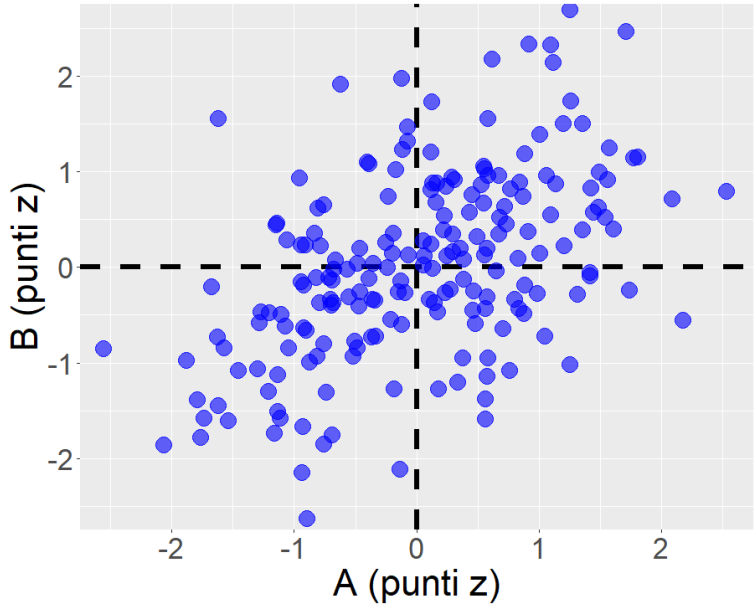
due cose che non c'entrano niente l'una con l'altra

DEBOLE-MODERATA

r = 0.20

il caso più tipico di effetto «vero» in psicologia 😳





FORTE

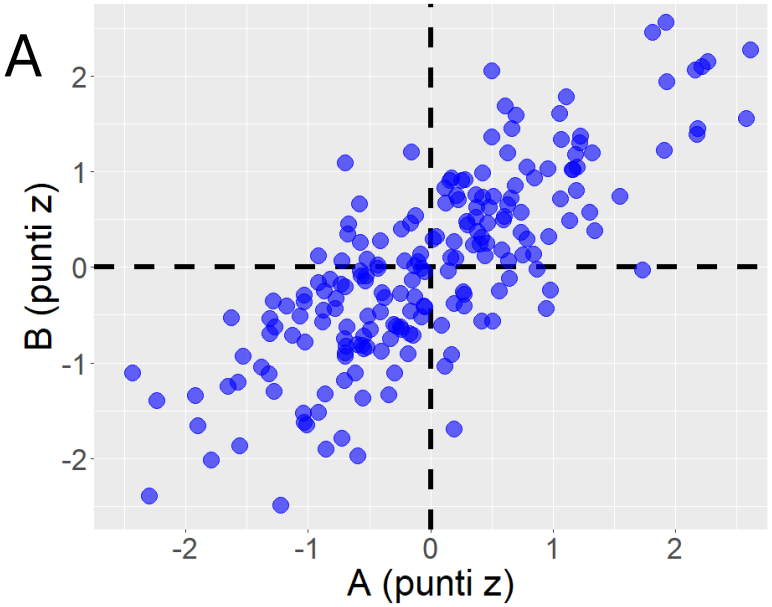
r = 0.50

fin troppo! variabili evidentemente molto molto relate

FORTISSIMA

r = 0.80

in psicologia significa... praticamente la stessa cosa misurata in due modi diversi!



⚠ PER CULTURA PERSONALE, NON SERVE PER L'ESAME

correlazione e «varianza spiegata»

in modelli di regressione lineare e ANOVA si parla spesso di ***% di varianza spiegata*** (***R^2*** o equivalenti, es. ***η^2***)

→ **dimensione dell'effetto**, per dire quanto bene uno o più predittori predicono la variabile risposta

R^2 è nei fatti una correlazione elevata al quadrato (r^2)

se c'è un solo predittore è la correlazione semplice, altrimenti è correlazione della combinazione lineare

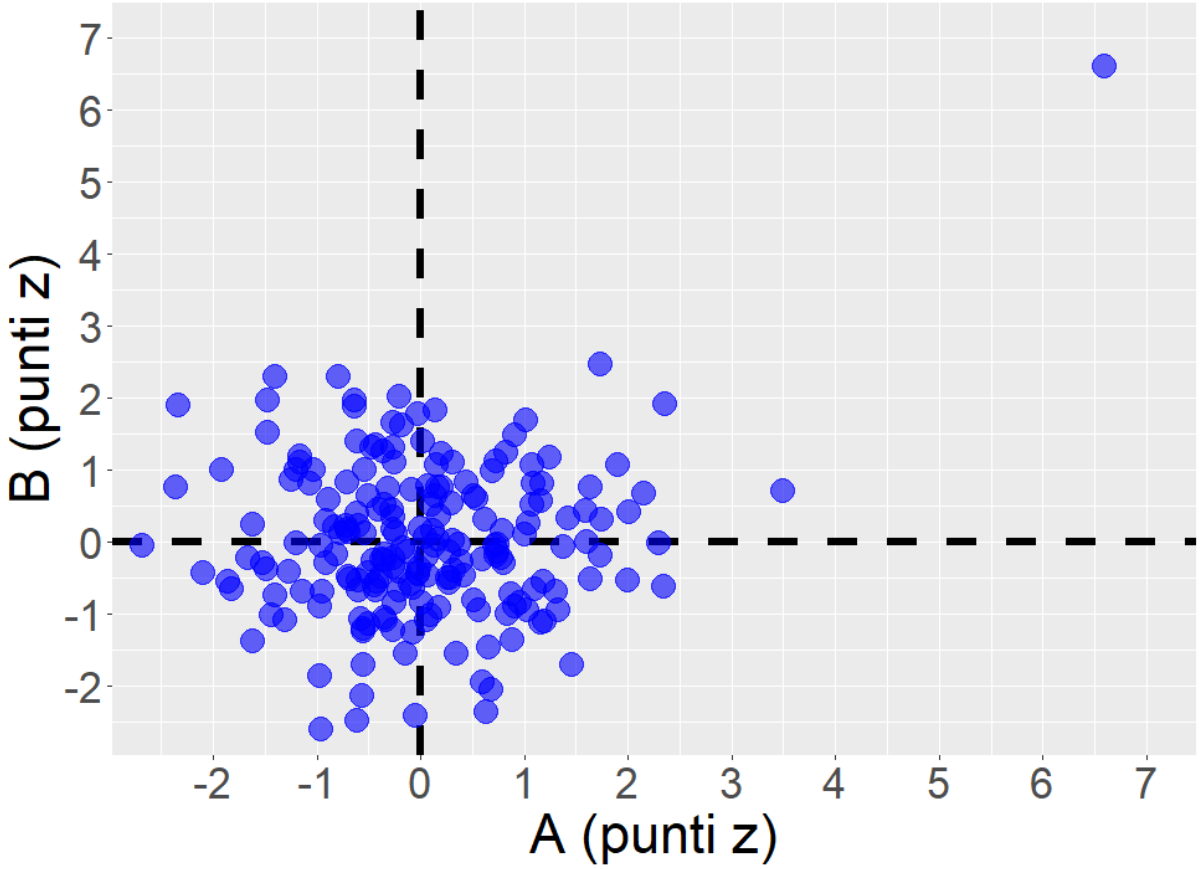
ESEMPIO. r = 0.50 → *R^2* = 0.25

→ *«QI spiega il 25% della varianza dei voti scolastici»*

⚠ PER CULTURA PERSONALE, NON SERVE PER L'ESAME

casi estremi «*outliers*» e rimedi

qui un singolo caso fa «balzare» la correlazione da zero a r = +0.20



il problema riguarda la correlazione r di Pearson, che parametrizza con la Deviazione Standard

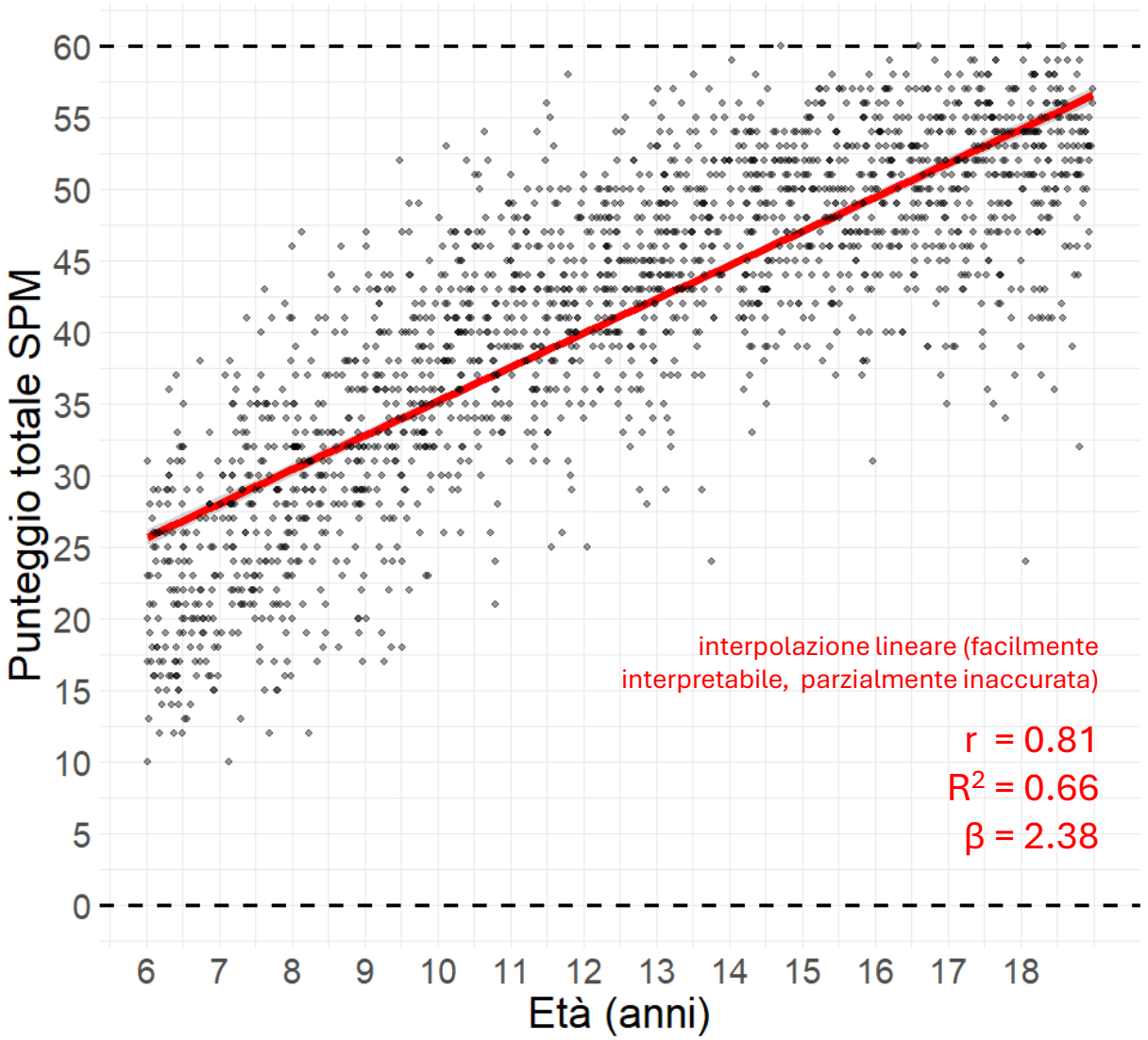
Soluzione: ricalcolo la correlazione con una misura **non-parametrica: il coefficiente *rho di Spearman***

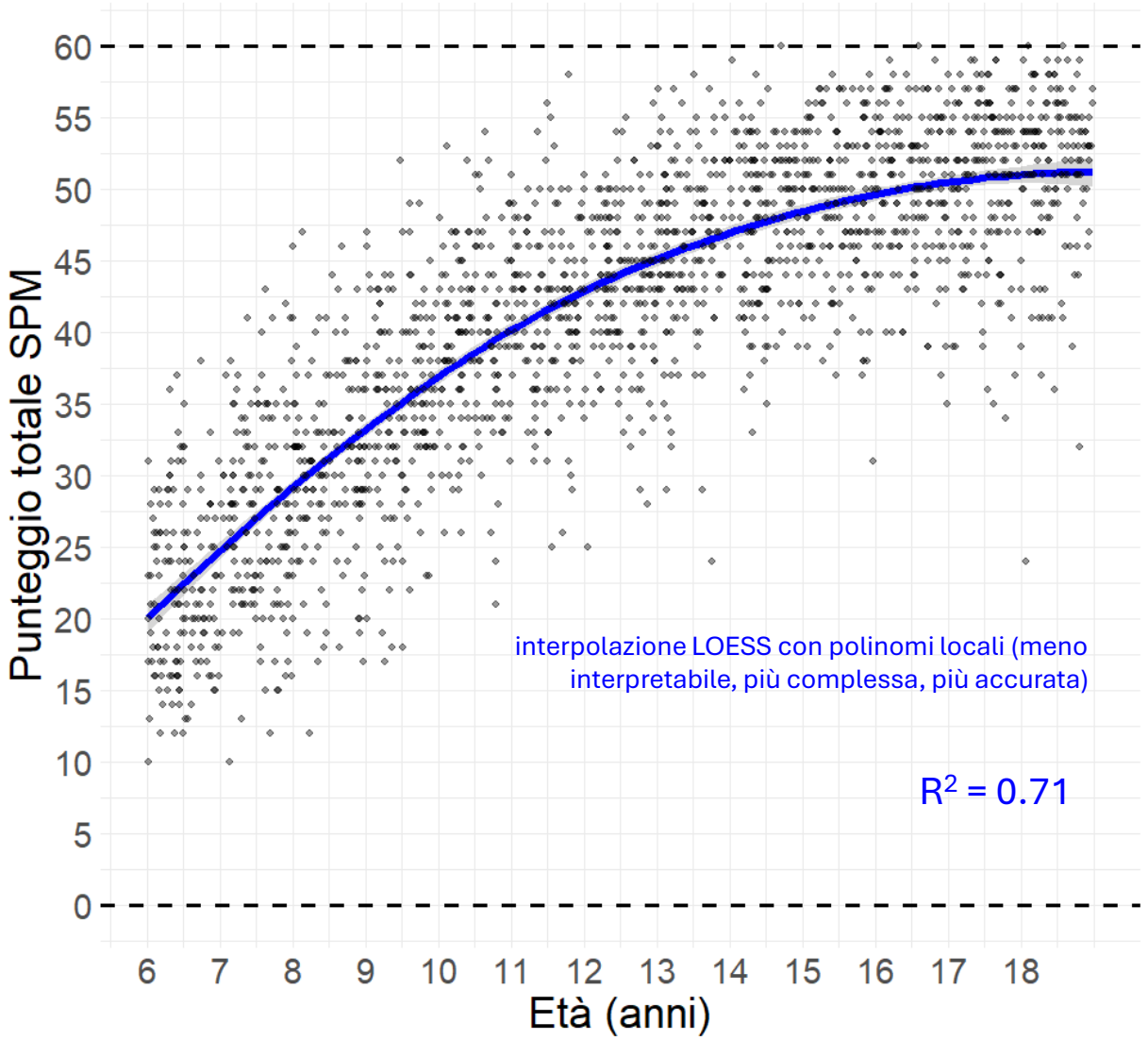
rho = +0.01

si basa sui ranghi (posizioni relative dentro il campione): outlier diventa solo il caso col punteggio relativamente più alto, non un caso fuori dalla distribuzione

⚠ PER CULTURA PERSONALE, NON SERVE PER L'ESAME

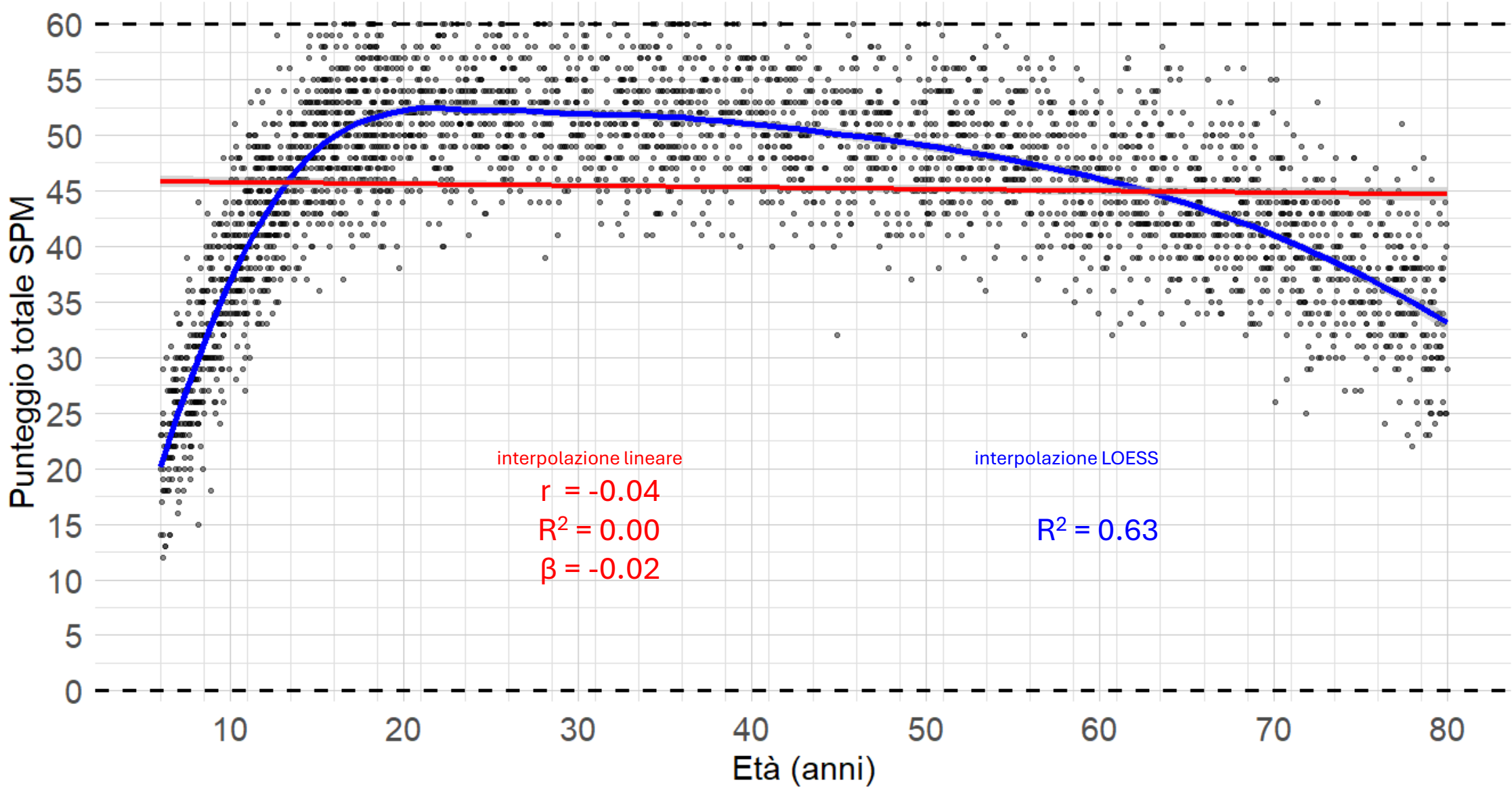
(cor)relazioni non-lineari





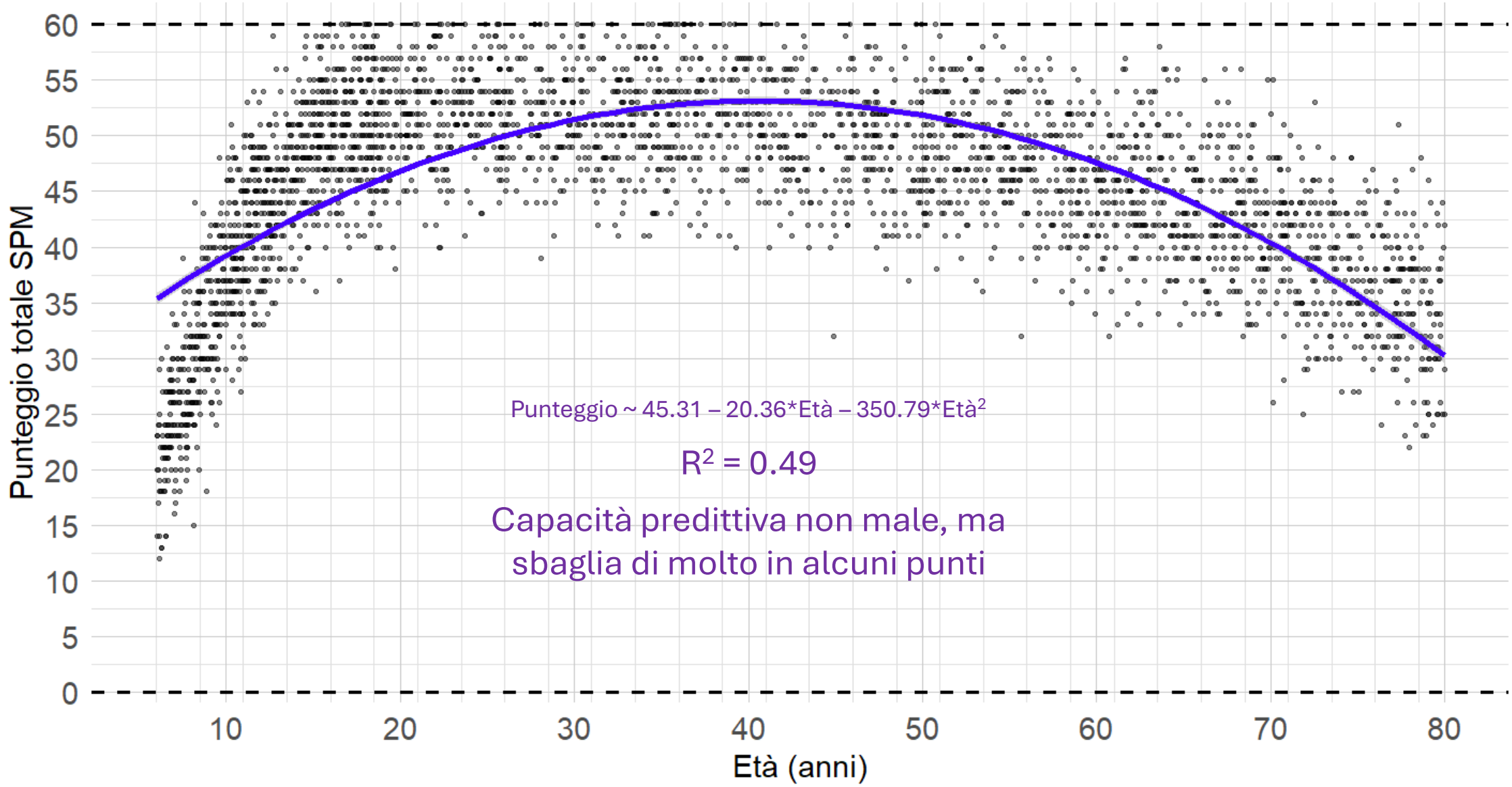
⚠ PER CULTURA PERSONALE, NON SERVE PER L'ESAME

(cor)relazioni non-lineari



⚠ PER CULTURA PERSONALE, NON SERVE PER L'ESAME

relazioni *quadratiche*? meglio di no



Perché le cose correlano?

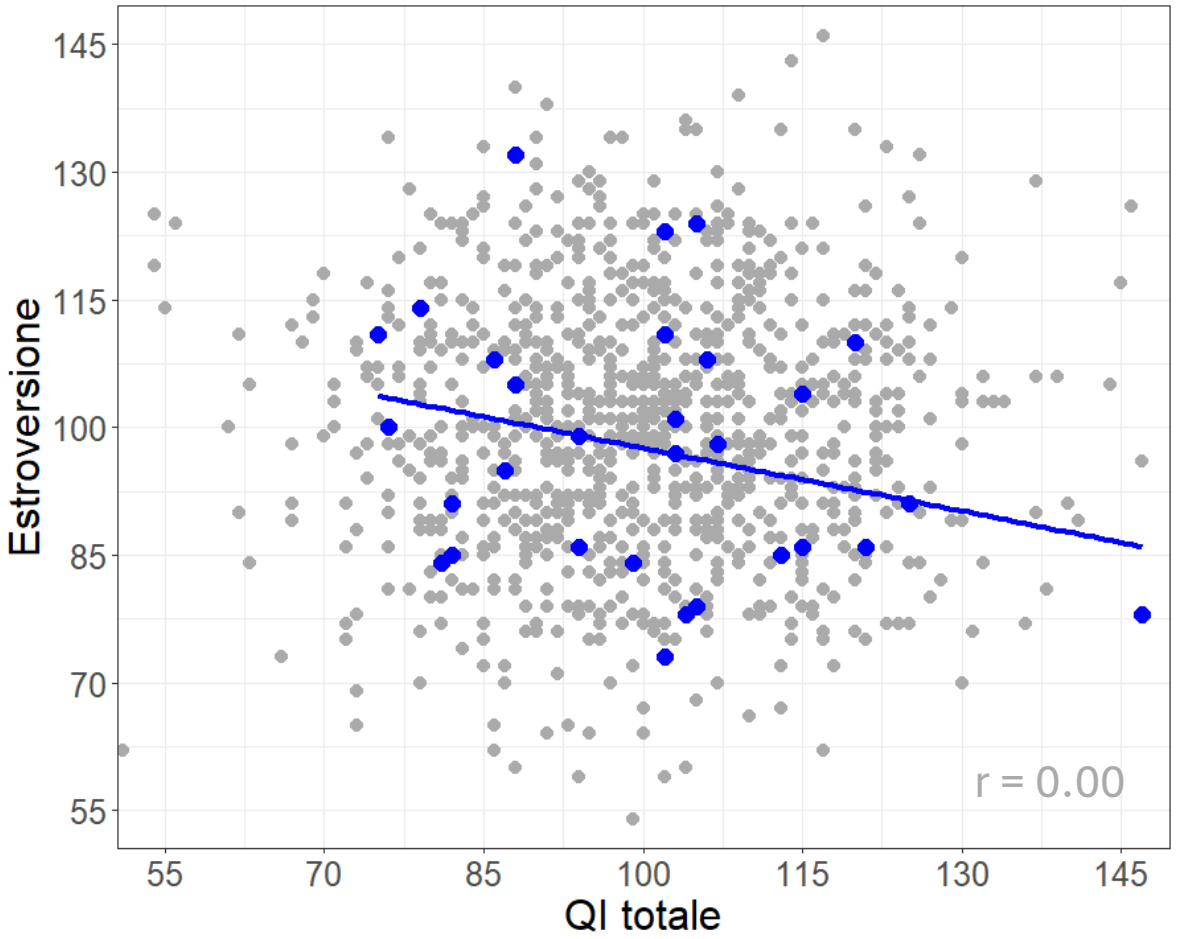
le cose, se correlano davvero,
non correlano senza un motivo,
non correlano «e basta»,
e il correlare è la base di una parte enorme
dell’indagine scientifica (quella non sperimentale)

Correlano davvero?

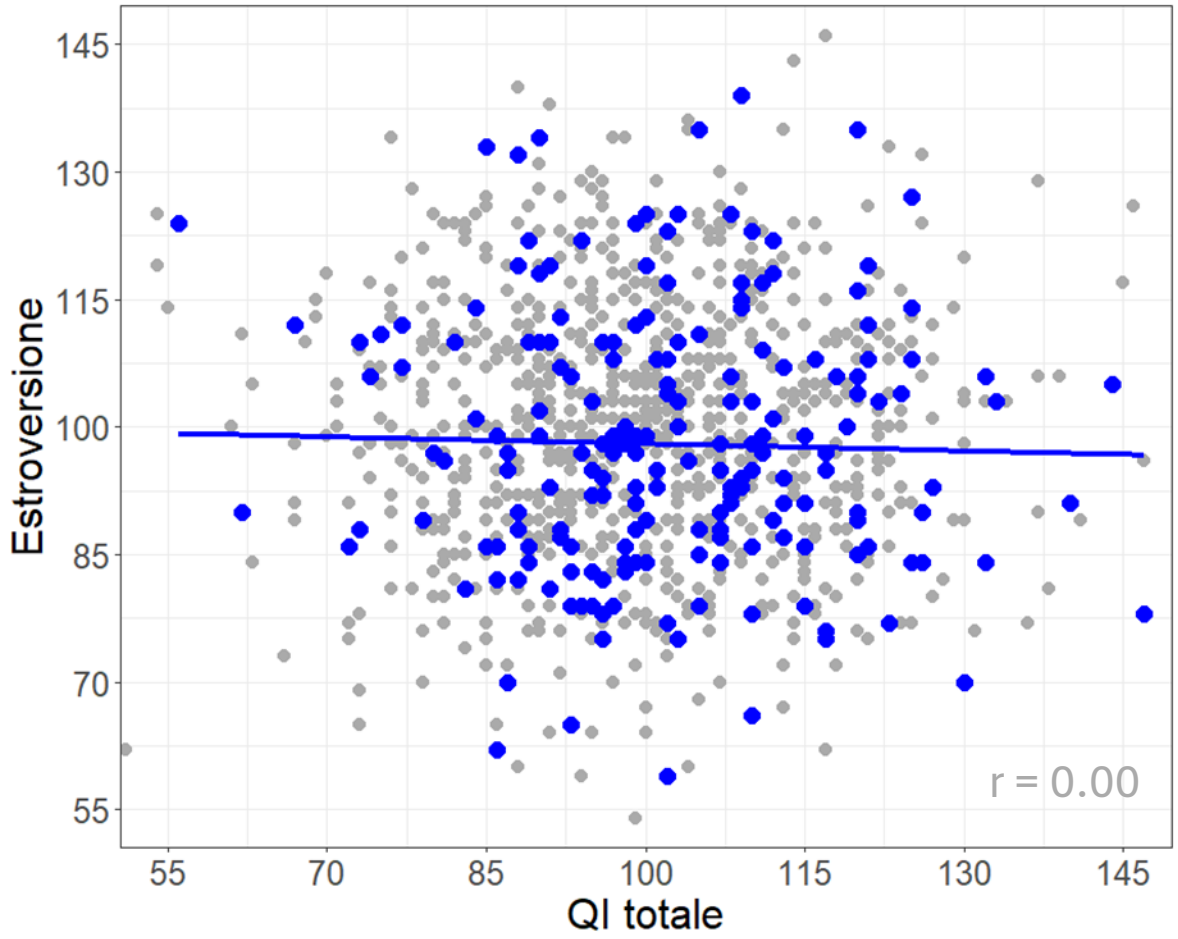
Prima cosa da accertare: la **correlazione osservata nel campione** è statisticamente attendibile?

- presumibilmente **diversa da zero** nella **popolazione** di cui il campione è parte
- un metodo fondamentale, anche se non l'unico, è il test della **significatività statistica**

Campione piccolo (N = 30) $r = -0.27$, $p = 0.15$



Campione medio (N = 200) $r = -0.03$, $p = 0.71$

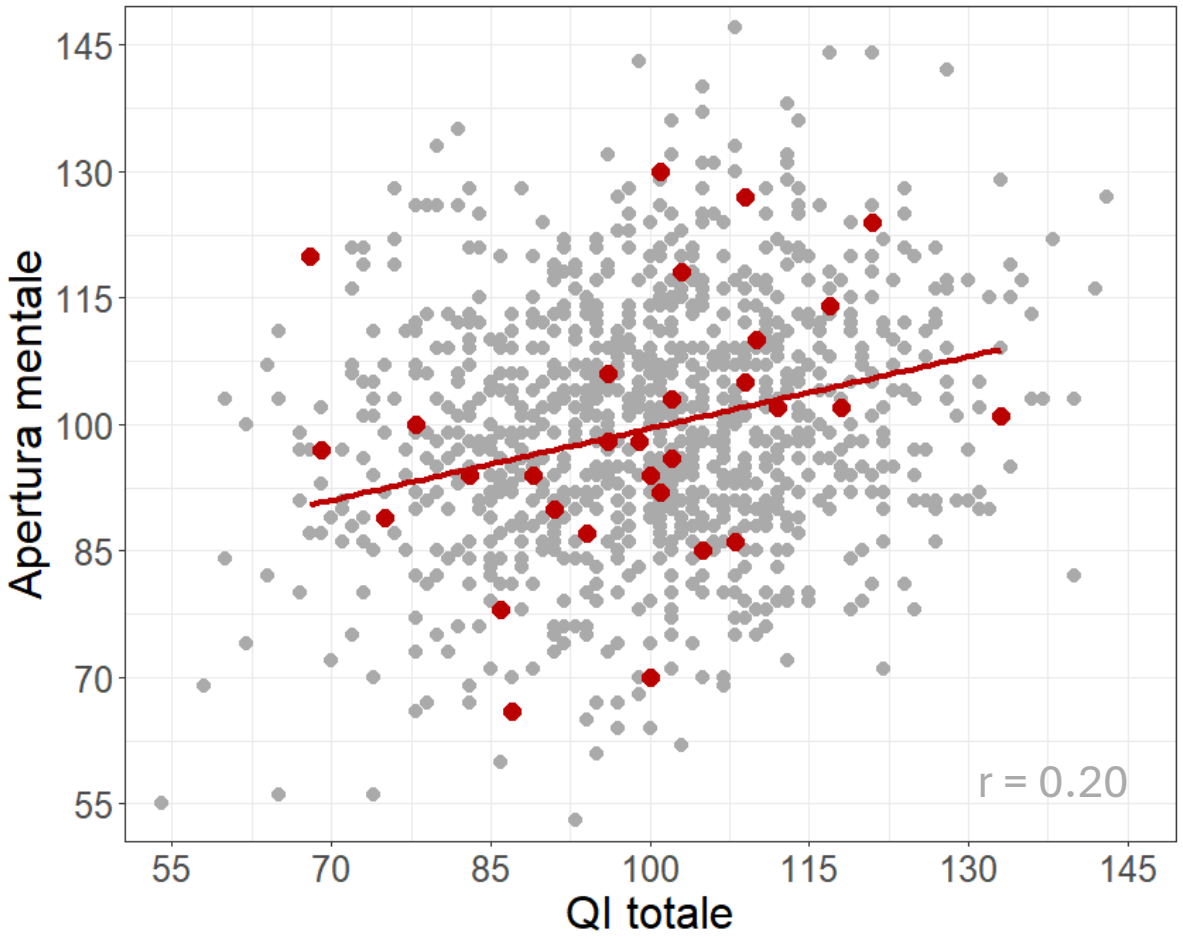


Correlano davvero?

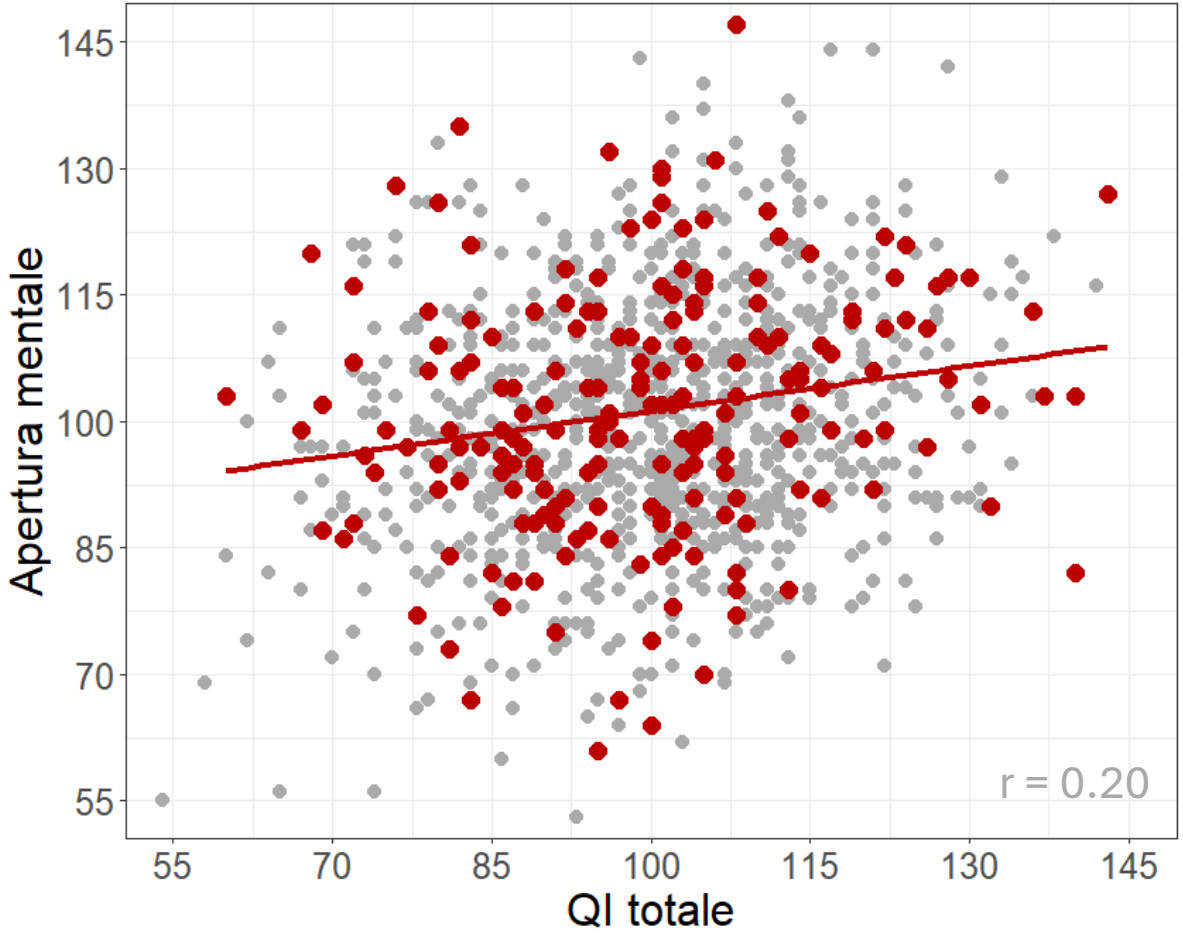
Prima cosa da accertare: la **correlazione osservata nel campione** è statisticamente attendibile?

- presumibilmente **diversa da zero** nella **popolazione** di cui il campione è parte
- un metodo fondamentale, anche se non l'unico, è il test della **significatività statistica**

Campione piccolo (N = 30) $r = 0.28$, $p = 0.14$



Campione medio (N = 200) $r = 0.19$, $p = 0.01$ *



Spiegare perché correlano

Una causa l'altra, viceversa, entrambe le cose … oppure esistono cause comuni

ESEMPIO

- Intelligenza causa maggiore Istruzione?
- maggiore Istruzione causa più Intelligenza?
- causalità reciproca che si rafforza nel tempo?

esistono **studi longitudinali** che mostrano che una variazione individuale in una, nell'altra, o entrambe, anticipano temporalmente una variazione individuale nell'altra?

- Ci sono cause comuni?

posso ricondurre la correlazione a **condizioni ambientali** simili?

Una risposta scientifica alle domande sopra? 😳

Diversi studi suggeriscono sia causalità reciproca che cause comuni (es. status socioeconomico familiare)

Correlazione ≠ causalità (ma qualche causalità c'è)

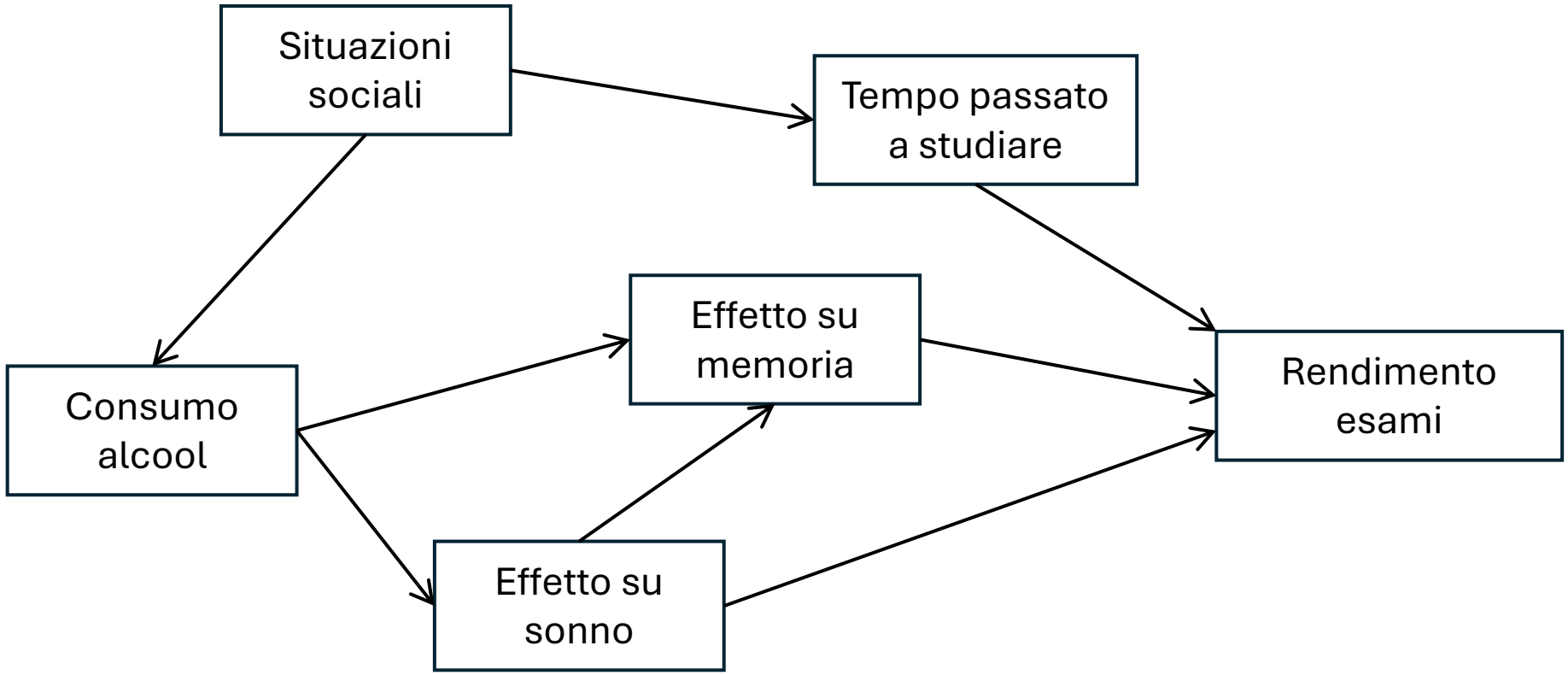
Vendite di gelati ↔ Omicidi

Numero di pirati ↔ Livello riscaldamento globale

https://www.tylervigen.com/spurious-correlations

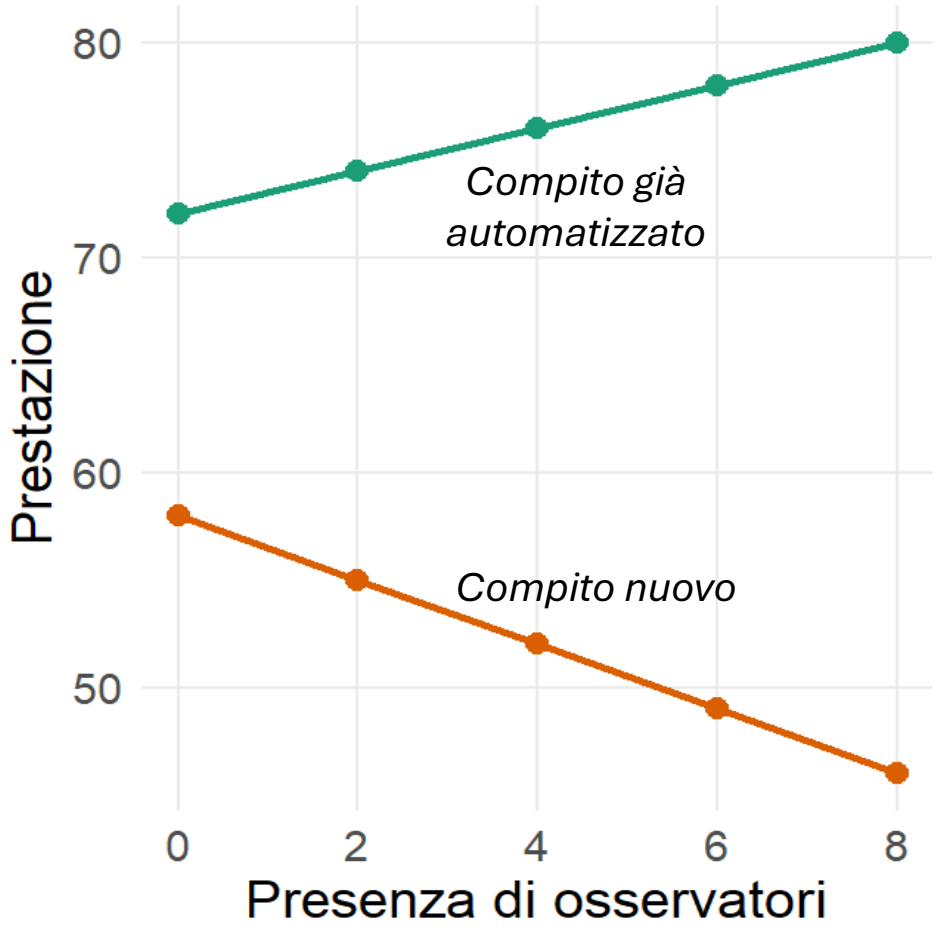
MEDIAZIONE: Causazione indiretta

Es. Più consumo di alcool causa peggiore rendimento agli esami?



MODERAZIONE: Causazione modificata

Es. La presenza di osservatori migliora o peggiora la prestazione a un compito?



Es. L'effetto della genetica sullo sviluppo dell'intelligenza cambia in base allo status socioeconomico?

